
Les redresseurs

MOUMNI CHAMA

2025

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Qu'est-ce qu'un redresseur ?	2
1.2	différents types de redresseurs	2
1.3	La diode	2
2	Redressement du courant alternatif	3
2.1	Le composant fondamental: la diode	3
2.1.1	La jonction PN	3
2.1.2	caractéristique de la diode	4
2.2	Le redresseur mono-alternance	6
2.3	Le redresseur double-alternance	10
2.4	Le redresseur double-alternance avec filtrage capacitif	11
3	Étude expérimentale du pont de Graëtz avec filtrage	12
4	Simulation d'un redresseur en Python	14
5	Conclusion	21

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'un redresseur ?

Un redresseur est un dispositif électronique permettant de convertir un courant alternatif (AC), tel que celui fourni par le réseau électrique, en courant continu (DC). Ce type de conversion est omniprésent dans notre quotidien. De nombreux appareils électroniques nécessitent une alimentation en courant continu pour fonctionner, comme les smartphones, les ordinateurs portables ou encore les machines à laver. Par exemple, pour recharger un ordinateur portable, on le branche sur une prise secteur. Le courant qui y circule est alternatif, avec une tension efficace de 230 V et une fréquence de 50 Hz en France. Le chargeur, qui contient un redresseur, convertit ce courant alternatif en courant continu, permettant ainsi l'alimentation de l'appareil. Ce type de conversion de l'énergie électrique entre différentes formes, ici AC-DC, fait partie d'un domaine plus large appelé électronique de puissance, qui étudie les moyens de contrôler et de transformer l'énergie électrique. Lorsque l'alimentation est externe, comme dans le cas d'un chargeur de téléphone ou d'ordinateur, le redresseur est situé dans le chargeur. À l'inverse, lorsqu'elle est interne, comme pour une télévision ou une box internet, le redresseur est intégré à l'appareil lui-même. Il est important de noter que le redresseur ne se trouve jamais dans la prise murale, qui se contente de délivrer le courant alternatif du réseau. Par ailleurs, certains appareils, comme les fours, les plaques de cuisson ou les lampes halogènes, n'ont pas besoin de redresseur, car ils peuvent fonctionner directement en courant alternatif. Mais alors, comment un redresseur parvient-il à convertir un courant alternatif en courant continu ? Le composant central de cette conversion est la diode.

1.2 différents types de redresseurs

On distingue deux grandes catégories de redresseurs : les redresseurs commandés et les redresseurs non commandés.

Les **redresseurs commandés** permettent de contrôler la forme et l'amplitude de la tension ou du courant en sortie, grâce à des composants tels que les thyristors ou les transistors avec même des diodes.

Les **redresseurs non commandés**, quant à eux, ne permettent pas ce type de modification. Ils sont constitués uniquement de diodes et assurent une conversion simple du courant alternatif en courant continu.

Parmi ces redresseurs non commandés, on distingue plusieurs configurations :

- Le **redresseur mono-alternance**, ou redresseur demi-onde, est le plus simple : il comporte une seule diode placée en série avec la charge.
- Le **redresseur double-alternance**, aussi appelé redresseur pleine onde ou pont de Graëtz, utilise quatre diodes disposées en pont parallèle à la charge.
- Le **redresseur double-alternance avec filtrage capacitif** reprend le montage du pont de Graëtz, auquel on ajoute un condensateur placé en parallèle avec la charge.

1.3 La diode

La diode est un composant électronique à deux électrodes: l'anode et la cathode. Ce dipôle ne laisse passer le courant que dans un seul sens, celui de l'anode vers la cathode. Elle est alors conductrice; on dit que la diode est passante, comme dans la figure 1. Inversement, lorsque le courant arrive de la cathode vers l'anode, elle est isolante; on dit alors que la diode est bloquante, comme dans la figure 2.

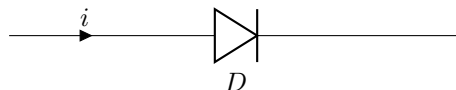


Figure 1: Diode passante

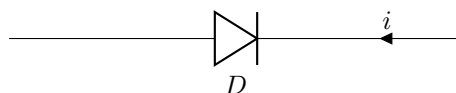


Figure 2: Diode bloquante

2 Redressement du courant alternatif

2.1 Le composant fondamental: la diode

2.1.1 La jonction PN

Le fonctionnement de la diode s'explique par sa conception. En effet, la diode est faite de silicium, qui est un semi-conducteur. L'atome de silicium a 14 électrons répartis sur ses 3 couches électroniques. Voir la figure 3 Ses 2 couches inférieures sont complètement saturées. C'est-à-dire que la première couche inférieure a 2 électrons, et la seconde en a 8. Et donc l'atome de silicium a 4 électrons de valence.

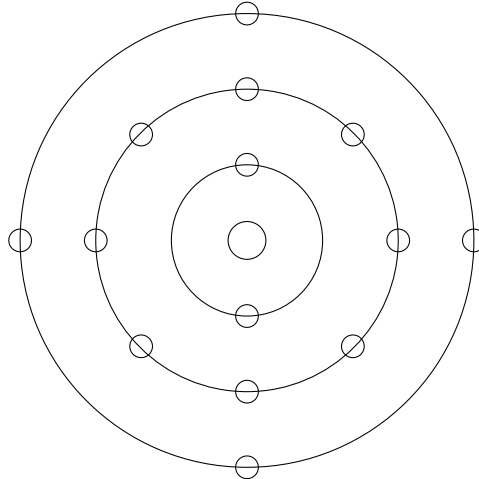


Figure 3: Couches électroniques de l'atome de silicium

Pour former une jonction PN, on utilise deux zones de silicium dopées différemment.

- La zone P en rouge : On l'obtient grâce à un dopage avec des atomes trivalents comme ceux de bore, créant un excès de trous (porteurs majoritaires).
- La zone N en bleu : Son dopage est fait avec des atomes pentavalents comme ceux du phosphore, générant un excès d'électrons.

La zone P constitue l'anode, tandis que la zone N forme la cathode.

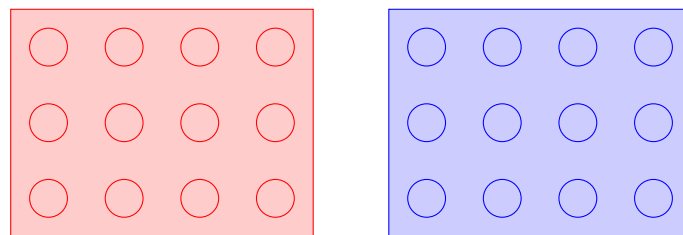


Figure 4: Dopage de type P en rouge et dopage de type N en bleu

Lorsqu'on assemble ces deux zones figure 5, il se forme à leur interface ce qu'on appelle une zone de déplétion, qui est représentée par la zone grise. Ce qui s'explique tout simplement par la force électrostatique. La zone N a un excédent d'électrons et la zone P en manque. Donc, les électrons de la zone N vont venir combler la couche de valence des atomes de la partie P. Ce qui fait que du N on obtient des ions négatifs (anion) et du côté P des ions positifs (cation). Finalement, cette zone devient dépourvue d'électrons libres. La jonction PN reste ainsi en l'absence de polarisation externe.

On pourra voir dans les figures qui suivent son comportement lorsqu'une tension est appliquée.

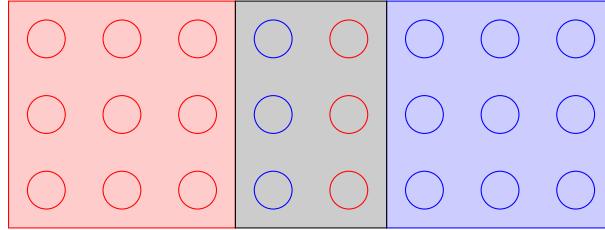
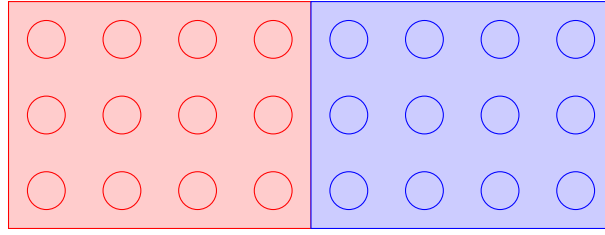


Figure 5: Jonction PN

Lorsque la diode est passante, comme dans la figure 1, on est en polarisation directe, figure 6 : La tension positive sur l'anode réduit la zone de déplétion jusqu'à ce qu'elle disparaisse, ce qui permet le passage du courant.

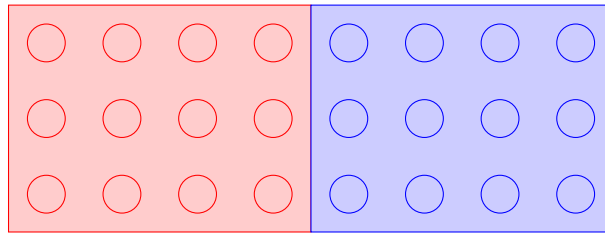


Figure 6: Jonction PN en polarisation directe

La diode est bloquante comme dans la figure 2, on est en polarisation inverse figure ?? : La tension négative sur l'anode élargit la zone de déplétion, bloquant le courant.

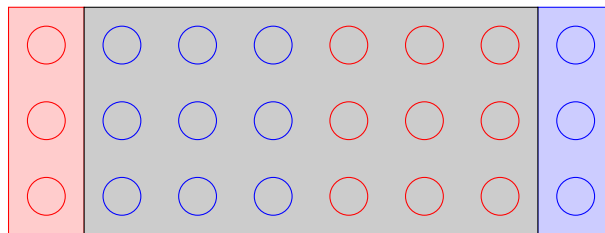


Figure 7: Jonction PN en polarisation inverse

2.1.2 caractéristique de la diode

La diode est un dipôle non linéaire, car sa caractéristique courant-tension n'est pas affine. Cela rend son étude plus compliquée que celle d'un dipôle linéaire. Pour simplifier son analyse dans les circuits, on utilise généralement trois modèles qui approchent son comportement de façon linéaire.

Le fonctionnement de ces différents modèles repose sur deux notions importantes :

- La tension de seuil U_S , qui correspond à la tension à partir de laquelle la diode devient conductrice. Avant celle-ci, la tension de la diode U_D est nulle car la diode est bloquée.

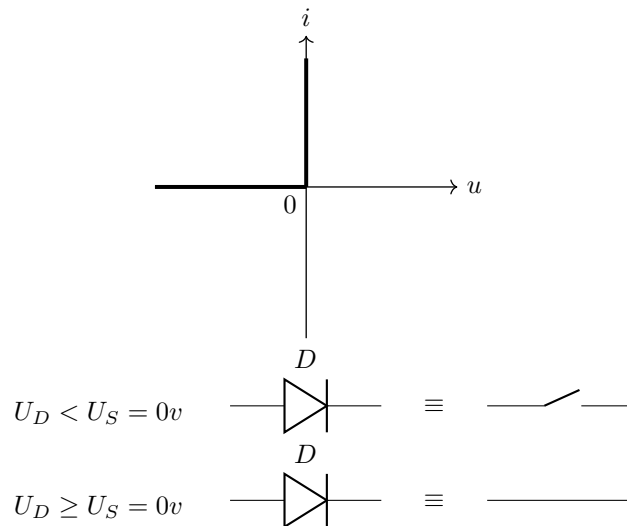
- La résistance dynamique R_D , qui permet de modéliser les pertes réelles de la diode lorsqu'elle conduit le courant. Ces pertes sont dues au comportement non idéal de la diode, notamment lors du passage à l'état passant. On les appelle pertes par commutation, car elles apparaissent au moment où la diode change d'état (de bloquée à passant), mais elles peuvent également être présentes durant la conduction.

Nous allons présenter ces trois modèles, du plus simple au plus réaliste.

Les trois modèles de la diode :

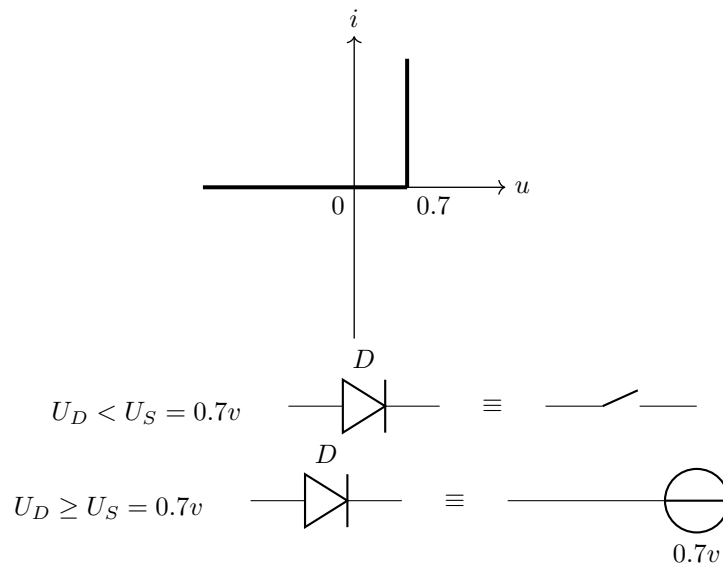
1. Diode idéale :

Dans ce modèle simplifié, on considère la diode comme idéale. C'est à dire que la tension seuil est nul $U_S = 0$. La diode devient conductrice dès qu'une tension positive est appliquée; la résistance dynamique est négligée. La diode est alors équivalente à un interrupteur ouvert pour $U_D < 0$ Un interrupteur fermé pour $U_D \geq 0$



2. Diode avec seuil :

Le modèle de diode avec seuil se caractérise par une tension seuil non nulle, généralement de 0,7 V pour le silicium (ou 0,3 V pour le germanium). Dans ce modèle, on néglige aussi la résistance dynamique.



3. Diode avec seuil et résistance :

Le modèle de la diode avec seuil et résistance s'inspire directement du modèle précédent de la diode avec seuil, mais intègre cette fois-ci une résistance dynamique non négligeable, ce qui n'était pas le cas dans les deux modèles décrits précédemment. Lorsque la diode est dans l'état bloqué ou passant, son schéma équivalent est comparable à celui du modèle avec seuil. Cependant, dans l'état passant, on y ajoute une résistance en série, permettant ainsi de modéliser les pertes liées à la conduction du courant.

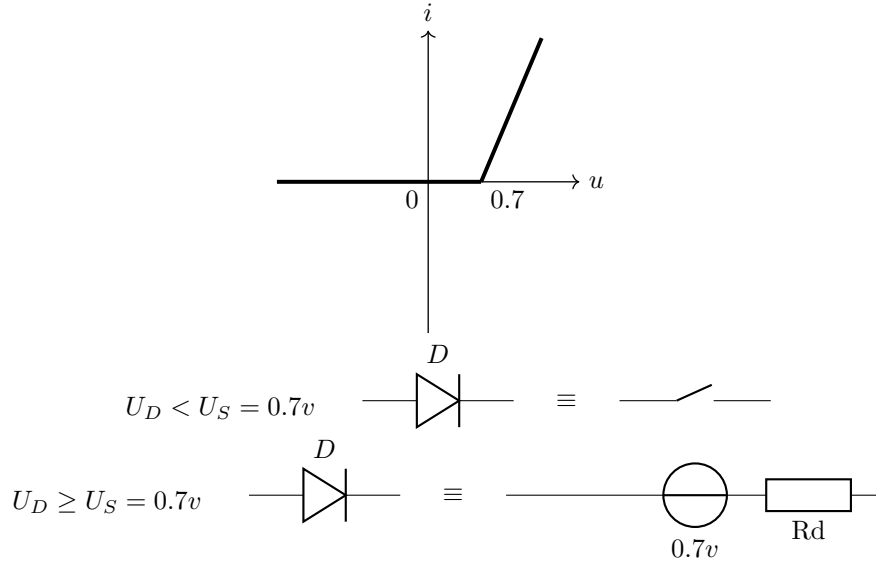


Figure 10: caractéristique d'une diode avec seuil et résistance

Dans toute la suite de notre étude, on fera usage du modèle de la diode idéale.

2.2 Le redresseur mono-alternance

On peut observer sur la figure 11 le circuit du redresseur mono-alternance, composé d'une unique diode et d'une charge résistive en série. Ce redresseur a pour rôle d'éliminer les alternances négatives et de ne laisser passer que les alternances positives, d'où son nom de mono-alternance.

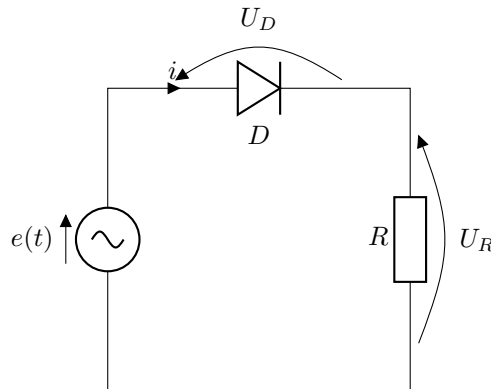


Figure 11: Redresseur mono-alternance

Le comportement de ce redresseur est illustré dans la figure 12, générée à l'aide d'un programme Python que nous avons développé et que nous présenterons et expliquerons ultérieurement. Dans cette figure, on peut observer les courbes de la tension d'entrée et de la tension de sortie, ainsi que leurs spectres de fréquences respectifs. Les valeurs efficaces et moyennes de ces tensions y sont également indiquées. La tension d'entrée est identique pour les trois redresseurs, ce qui permet une comparaison visuelle plus pertinente de leurs comportements respectifs.

L'expression de l'entrée est la suivante :

$$U_e(t) = E_0 \sqrt{2} \cos(2\pi f t) \quad \text{avec} \quad f = 50 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad E_0 = 230 \text{ V}$$

finalement $E_{max} = E_0 \sqrt{2} \simeq 325 \text{ V}$

En observant le spectre de fréquences de la tension d'entrée, on distingue un unique pic à 50 Hz, correspondant à la fréquence fondamentale de notre signal, qui est une sinusoïde pure de fréquence 50 Hz. La valeur moyenne est nulle, comme attendu pour un signal sinusoïdal centré, et la tension efficace est de 230 V. En sortie, on remarque que toutes les alternances négatives ont été supprimées : seules les alternances positives sont conservées, ce qui donne une tension pulsée. Le spectre de fréquences de cette tension de sortie révèle alors l'apparition d'harmoniques. En effet, le signal n'étant plus sinusoïdal pur après redressement, il peut être décomposé en une somme de sinusoïdes de fréquences multiples de la fondamentale, selon le principe de l'analyse de Fourier.

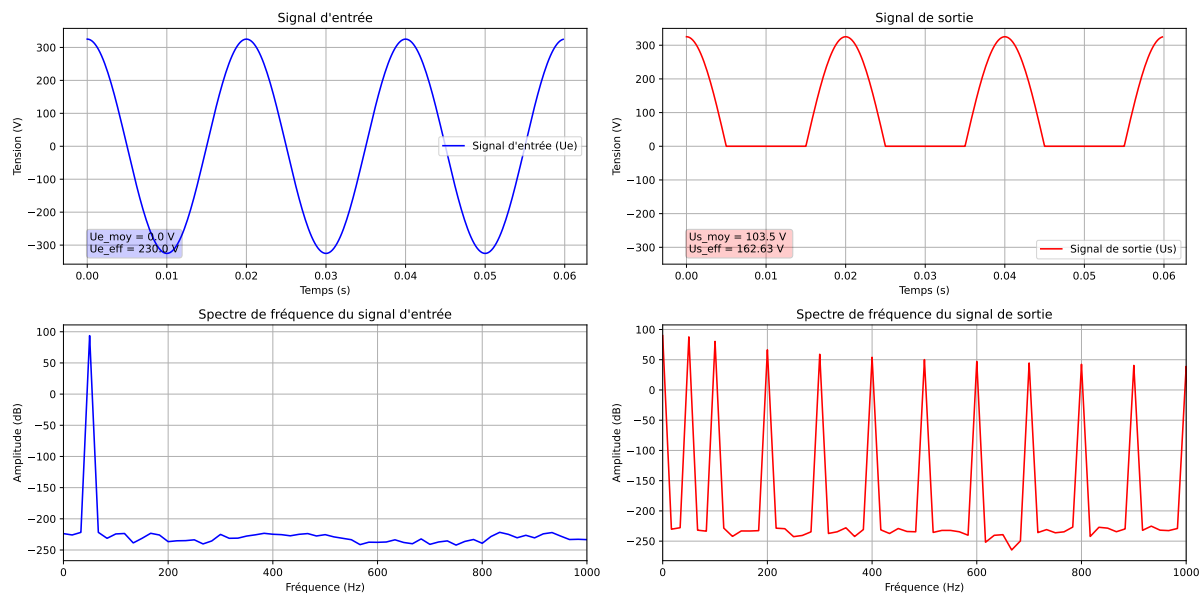


Figure 12: Signaux et spectres redresseur mono-alternance

Pour mieux comprendre les effets du redressement mono-alternance, il est intéressant de calculer les valeurs moyenne et efficace du signal de sortie et de les comparer à celles du signal d'entrée. Pour cela, nous allons nous appuyer sur les formules issues du cours et procéder aux démonstrations.

Expression de notre signal d'entrée : $e(t) = E_{max} \sin(\omega t)$ avec $\omega = \frac{2\pi}{T}$
 Qui a pour valeur moyenne la suivante, qui est nulle, car il s'agit ici d'un signal sinusoïdal.

$$\langle e \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T e(t) dt$$

Ici, nous avons sa valeur efficace

$$\sqrt{\langle e^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T e^2(t) dt}$$

$$U_s = \begin{cases} e(t) & \text{si } e(t) > 0 \quad \text{i.e. si } 0 \leq \omega t < \pi \\ 0 & \text{sinon.} \quad \text{i.e. si } \pi \leq \omega t < 2\pi \end{cases}$$

On cherche maintenant à démontrer l'expression des valeurs moyennes et efficaces du signal de sortie d'un redresseur mono-alternance. On commence par les formules du cours :

Commençons par la valeur moyenne:

$$\langle U_s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt$$

Or $U_s(t)$ est nulle sur la moitié de sa période T

$$D'où \quad \langle U_s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} s(t) dt$$

$$Posons \quad u = \omega t \Leftrightarrow t = \frac{u}{\omega} \Leftrightarrow dt = \frac{du}{\omega}$$

$$De plus quand \quad t = T/2 \quad u = \frac{\omega T}{2} = \frac{2\pi T}{2T} = \pi$$

U_s est sur la moitié de sa période, nulle, et sur l'autre égale à $e(t)$ comme on a supposé la diode parfaite.

$$\langle U_s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} E_{max} \sin(\omega t) dt$$

$$\Leftrightarrow \langle U_s \rangle = \frac{E_{max}}{T} \int_0^{\pi} \sin\left(\frac{\omega u}{\omega}\right) \frac{du}{\omega}$$

$$\Leftrightarrow \langle U_s \rangle = \frac{E_{max}}{T} \int_0^{\pi} \frac{\sin(u)}{\omega} du$$

$$\Leftrightarrow \langle U_s \rangle = \frac{E_{max}}{\omega T} \int_0^{\pi} \sin(u) du$$

$$\Leftrightarrow \langle U_s \rangle = \frac{E_{max}}{\omega T} [-\cos(u)]_0^{\pi}$$

$$\Leftrightarrow \langle U_s \rangle = \frac{E_{max}}{\omega T} (-\cos(\pi) + \cos(0))$$

$$\Leftrightarrow \langle U_s \rangle = \frac{E_{max}}{2\pi} 2$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\langle U_s \rangle = \frac{E_{max}}{\pi}}$$

Pour la valeur efficace:
On rappelle la formule :

$$U_{seff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (U_s(t))^2 dt}$$

Comme $u_s(t)$ est nulle sur l'intervalle $[T/2, T]$:

$$Us_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} (E_{max} \sin(\omega t))^2 dt}$$

On effectue le même changement de variable :

$$\text{Posons } u = \omega t \Rightarrow dt = \frac{du}{\omega}$$

$$\text{Quand } t = 0 : u = 0$$

$$\text{Quand } t = T/2 : u = \omega \cdot \frac{T}{2} = \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} = \pi$$

$$\Rightarrow Us_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{\pi} (E_{max} \sin u)^2 \cdot \frac{du}{\omega}}$$

$$Us_{eff} = \sqrt{\frac{E_{max}^2}{\omega T} \int_0^{\pi} \sin^2 u \, du}$$

On sait que :

$$\sin^2 u = \frac{1 - \cos(2u)}{2}$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 u \, du = \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos(2u)}{2} \, du = \frac{1}{2} \left[u - \frac{\sin(2u)}{2} \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\left(\pi - \frac{\sin(2\pi)}{2} \right) - \left(0 - \frac{\sin 0}{2} \right) \right) = \frac{1}{2} (\pi - 0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow Us_{eff} = \sqrt{\frac{E_{max}^2}{T\omega} \cdot \frac{\pi}{2}}$$

Or $\omega = \frac{2\pi}{T}$ donc $\omega T = 2\pi$:

$$Us_{eff} = \sqrt{\frac{E_{max}^2}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2}} = \sqrt{\frac{E_{max}^2 \pi}{4\pi}} = \sqrt{\frac{E_{max}^2}{4}}$$

$$\boxed{Us_{eff} = \frac{E_{max}}{2}}$$

2.3 Le redresseur double-alternance

On peut observer sur la figure 13 le circuit du redresseur double alternance, généralement constitué de quatre diodes disposées en pont de Graëtz et d'une charge résistive. Ce redresseur permet de redresser les deux alternances du signal sinusoïdal d'entrée : les alternances négatives sont inversées pour devenir positives, ce qui permet d'obtenir une tension de sortie toujours positive. Ainsi, le redresseur double alternance est plus efficace que le redresseur mono-alternance, car il exploite l'ensemble du signal d'entrée.

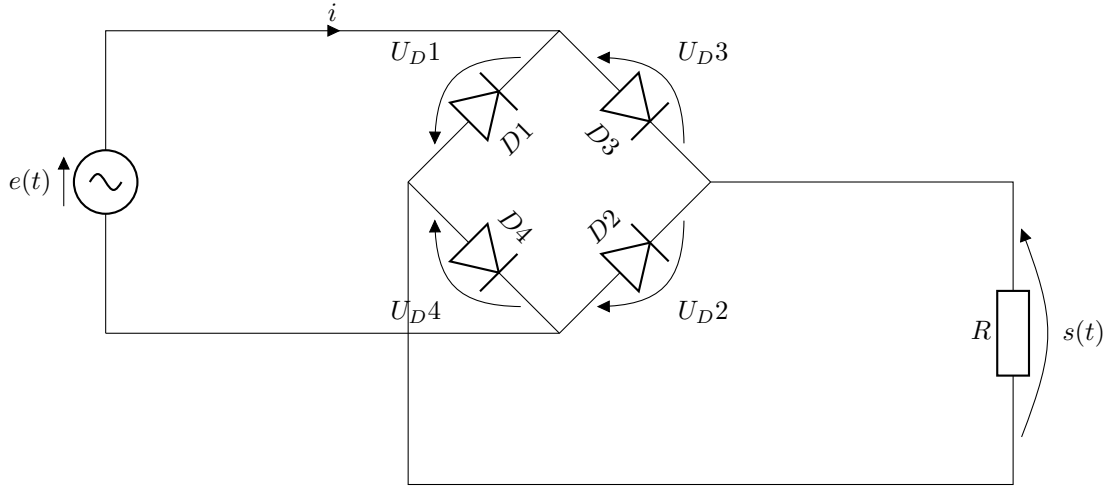


Figure 13: Redresseur double-alternance

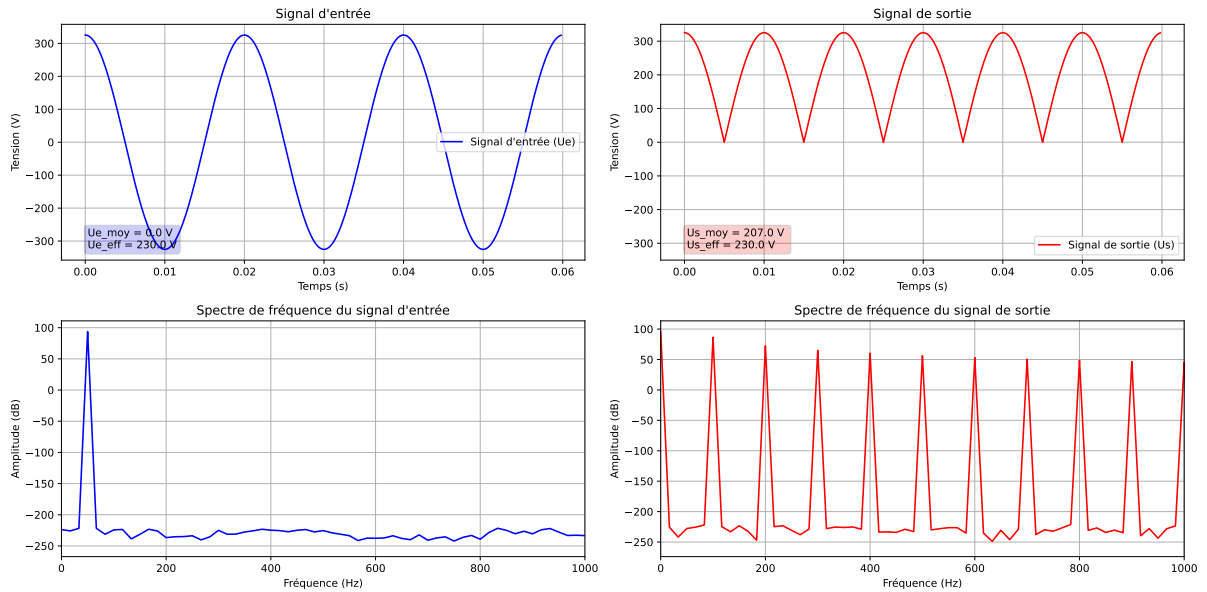


Figure 14: Signaux et spectres pont de Graëtz

$$u_s(t) = |E_{\max} \sin(\omega t)| \quad \text{avec} \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\langle U_s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T |E_{\max} \sin(\omega t)| dt$$

Par symétrie de la fonction valeur absolue :

$$\langle U_s \rangle = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} E_{\max} \sin(\omega t) dt$$

Changement de variable :

$$u = \omega t \quad \Rightarrow \quad dt = \frac{du}{\omega}$$

$$\text{Quand } t = 0 : u = 0 \quad ; \quad t = T/2 : u = \omega \cdot \frac{T}{2} = \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} = \pi$$

$$\langle U_s \rangle = \frac{2E_{\max}}{T} \int_0^\pi \sin u \cdot \frac{du}{\omega} = \frac{2E_{\max}}{\omega T} \int_0^\pi \sin u du$$

$$\int_0^\pi \sin u du = \left[-\cos u \right]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = -(-1) - (-1) = 2$$

$$\langle U_s \rangle = \frac{2E_{\max}}{\omega T} \cdot 2 = \frac{4E_{\max}}{\omega T}$$

Or $\omega T = 2\pi$:

$$\langle U_s \rangle = \frac{4E_{\max}}{2\pi} = \boxed{\frac{E_{\max}}{\pi}}$$

Calculons maintenant la valeur efficace

$$U_{s\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [u_s(t)]^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T E_{\max}^2 \sin^2(\omega t) dt}$$

Le carré élimine la valeur absolue :

$$U_{s\text{eff}} = E_{\max} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt}$$

Utilisons l'identité trigonométrique :

$$\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$$

$$U_{s\text{eff}} = E_{\max} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt}$$

$$= E_{\max} \sqrt{\frac{1}{2T} \left[\int_0^T dt - \int_0^T \cos(2\omega t) dt \right]}$$

La seconde intégrale est nulle sur une période complète :

$$\int_0^T \cos(2\omega t) dt = \left[\frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right]_0^T = \frac{\sin(4\pi)}{2\omega} - \frac{\sin(0)}{2\omega} = 0$$

$$U_{s\text{eff}} = E_{\max} \sqrt{\frac{1}{2T} [t]_0^T} = E_{\max} \sqrt{\frac{1}{2T} \cdot T}$$

$$U_{s\text{eff}} = E_{\max} \sqrt{\frac{1}{2}} = \boxed{\frac{E_{\max}}{\sqrt{2}}}$$

2.4 Le redresseur double-alternance avec filtrage capacitif

On peut observer sur la figure 15 le circuit du redresseur double alternance avec filtrage, composé d'un pont de diodes suivi d'un élément filtrant, généralement un condensateur, en parallèle avec la charge résistive. Le rôle du redresseur est de convertir le signal alternatif en un signal continu en redressant les deux alternances du courant. Le condensateur agit comme un filtre lissant, réduisant les ondulations de la tension de sortie en emmagasinant de l'énergie lors des pics de tension et en la restituant lors des creux, ce qui permet d'obtenir une tension continue plus stable et moins fluctuante que celle délivrée par un redresseur non filtré.

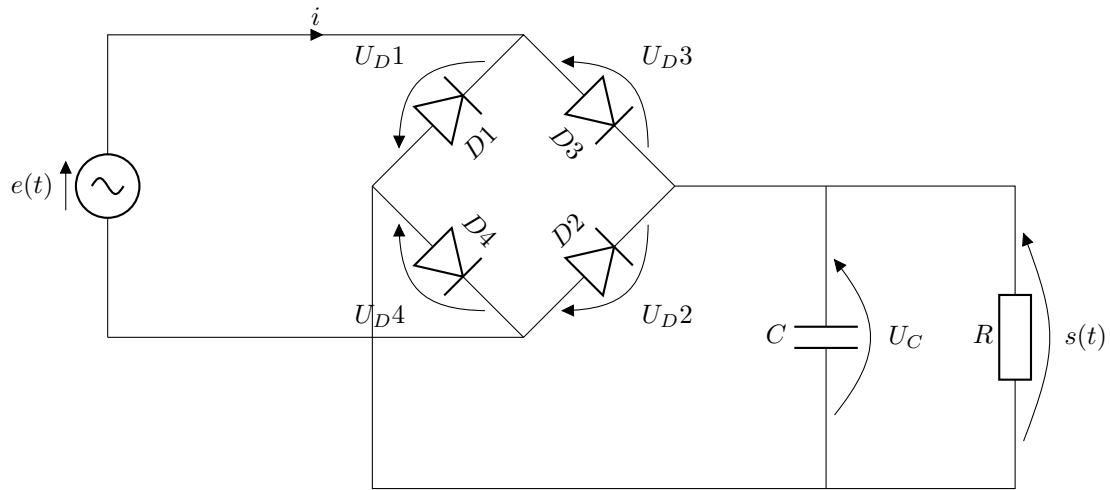


Figure 15: Redresseur double-alternance avec filtrage capacitif

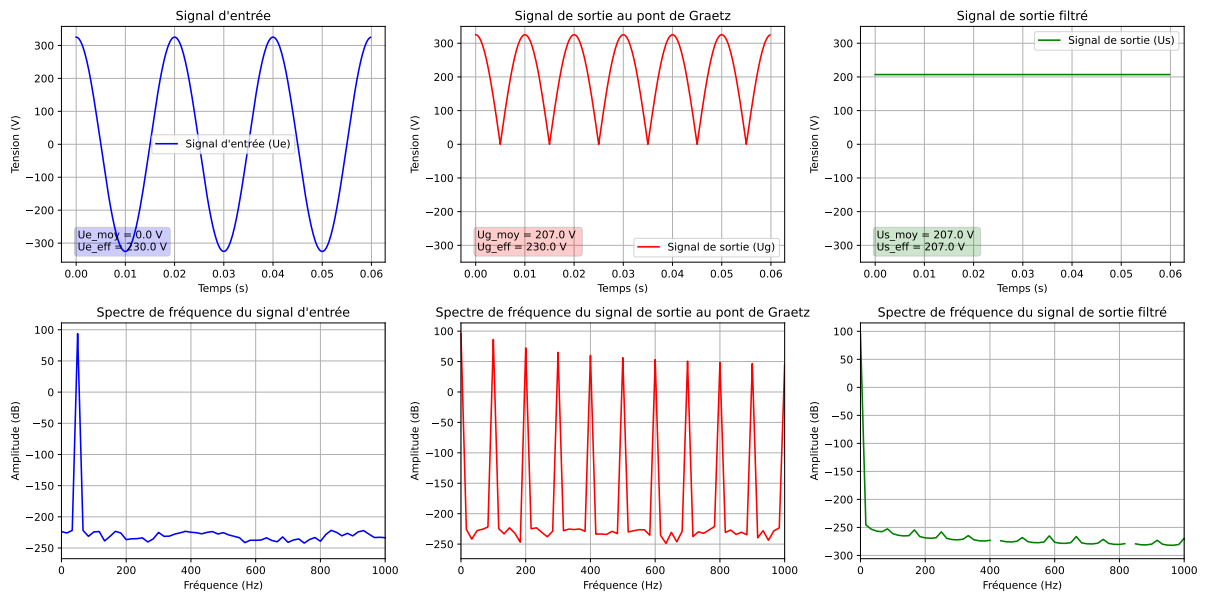


Figure 16: Signaux et spectres pont de Graetz filtré

3 Étude expérimentale du pont de Graetz avec filtrage

Dans cette section, nous vérifions expérimentalement le comportement théorique du redresseur double-alternance avec filtrage capacitif.

Le montage étudié (figure 17) est alimenté par un GBF délivrant un signal sinusoïdal de fréquence $f = 50$ Hz et d'amplitude $10 V_{pp}$, soit une amplitude crête $U_{e_{max}} = 5$ V.

On utilise la fonction CH1 – CH2 de l'oscilloscope pour visualiser correctement la tension entre deux points du circuit, en évitant les problèmes de masse.

Un multimètre en mode AC (symbole $\sim$) mesure les valeurs RMS (valeurs efficaces) aux différents points du circuit. Lorsqu'il est en mode DC, il mesure la composante continue, c'est-à-dire la valeur moyenne.

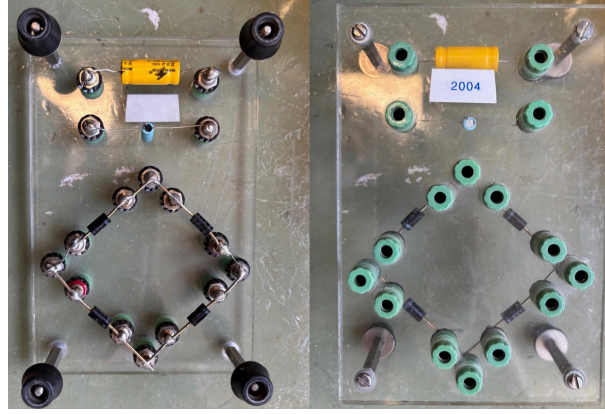


Figure 17: Redresseur double alternance avec filtrage capacitif

Tension d'entrée : La figure 18 montre le signal d'entrée.
Le multimètre mesure $U_{eff} = 3,51 \text{ V}$. Théoriquement, pour un signal sinusoïdal :

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3,536 \text{ V}$$

$$\langle U_e \rangle = 0 \text{ V}$$

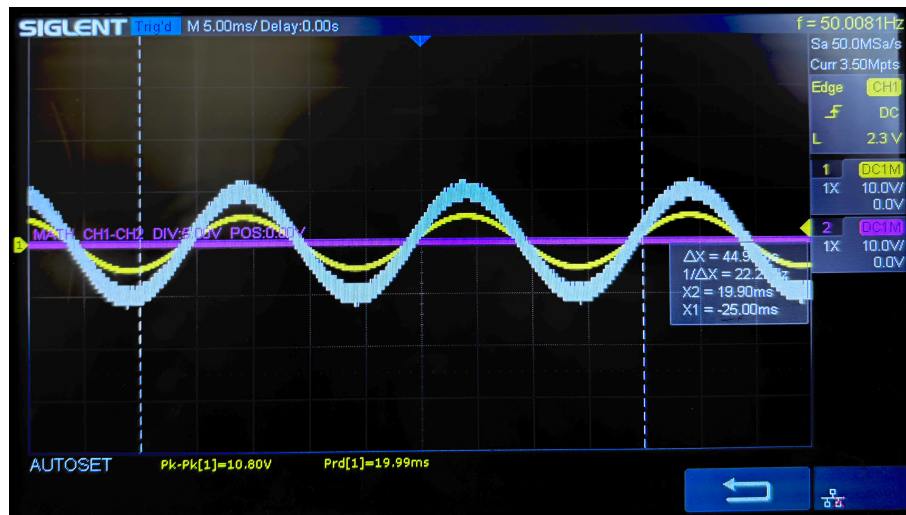


Figure 18: Tension alternative d'entrée visualisée à l'oscilloscope

Sortie du pont de Graëtz : La figure 19 présente la tension redressée.
Mesure RMS : $U_{geff} = 3.538 \text{ V}$.
Mesure de la composante continue : $\langle U_g \rangle = 0,041 \text{ V}$.
Théoriquement, pour un redressement double alternance :

$$U_{geff} = U_{eff} = 3.536 \text{ V}$$

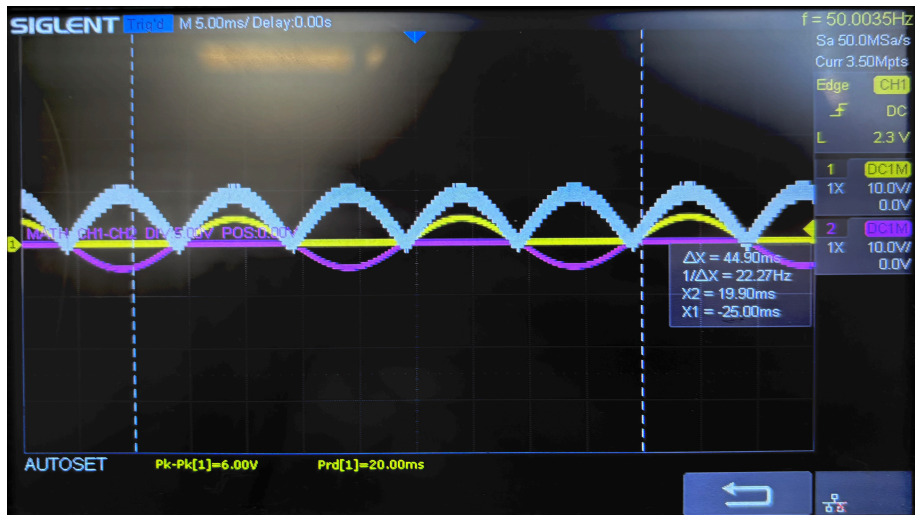


Figure 19: Tension redressée mesurée après le pont de Graëtz

Sortie filtrée : La figure 20 montre la tension filtrée.

Le multimètre en mode AC mesure la composante alternative : $U_{seff} = 0.0293 \text{ V}$. Ce qui correspond bien, car après le filtrage, la composante alternative devient très faible.

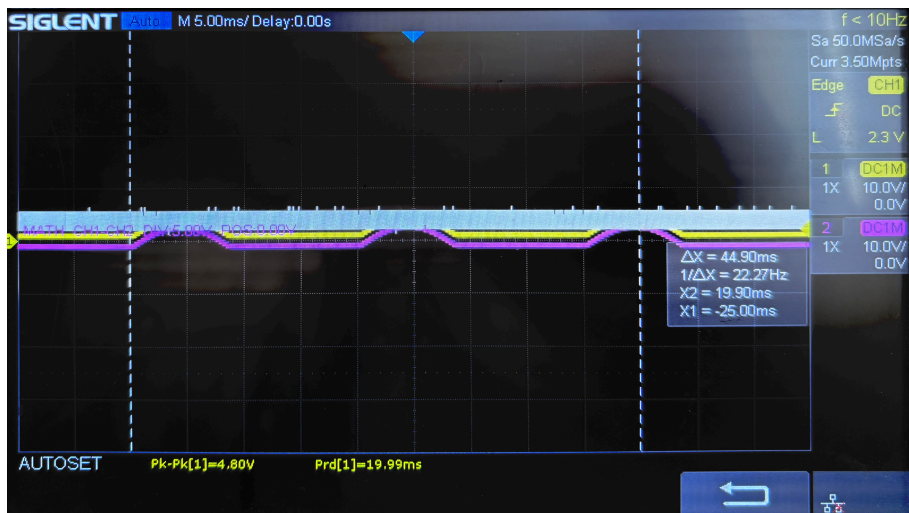


Figure 20: Tension de sortie filtrée

4 Simulation d'un redresseur en Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

#----- Section 1 -----

Dans cette première section, on définit toutes les fonctions qu'on utilisera dans toute la suite de notre code python. Elles sont essentielles au bon fonctionnement de la simulation de nos redresseurs. Nous utilisons ici les valeurs standard du secteur électrique, avec une fréquence de 50 Hz et une tension efficace E_o de 230 V.

```
""" Fonction qui génère le signal sinusoïdal d'entrée que l'on veut filtrer """
def entree(t, f=50, Eo=230):
    U = Eo*np.sqrt(2)*np.cos(2*(np.pi)*f*t)
    return U
```

Nous implémentons le comportement d'une diode idéale en utilisant la fonction `np.where` de NumPy. Cette fonction analyse tous les éléments du tableau de tension `U` et leur applique une condition : ici, que les éléments parcourus soient strictement positifs (condition $U \geq 0$), c'est-à-dire que la diode soit passante. Si cette condition est respectée, on laisse passer le courant en conservant la valeur originale de l'élément. Sinon, on bloque le courant en remplaçant la valeur de l'élément par 0 (diode bloquée).

```
""" Fonction diode idéale """
def diode_ideale(U):
    Us = np.where(U > 0, U, 0)
    return Us
```

Le pont de Graëtz idéal effectue un redressement double alternance : il conserve les alternances positives tout en inversant les négatives pour les rendre positives. Son comportement se modélise ainsi par une simple valeur absolue, comme nous l'avons vu précédemment.

```
""" Fonction pont de Graetz idéal """
def graetz_ideale(U):
    return np.abs(U)
```

```
""" Fonction calculant la valeur moyenne et efficace de la tension """
def valeur_moy_eff(U):
    U_moy = np.mean(U)
    U_eff = np.sqrt(np.mean(U**2))
    return U_moy, U_eff
```

Ici, on cherche à modéliser un filtre moyennneur qu'on utilisera dans le redresseur avec pont de Graëtz filtré. Comme l'indique son nom, le filtre moyennneur est un filtre passe-bas qui renvoie la valeur moyenne du signal (ici la tension d'entrée). On commence par initialiser un tableau NumPy `U_filtre` rempli de zéros, de la même taille que le tableau de la tension d'entrée `U`. Puis, pour chaque indice de ce tableau, on calcule la valeur moyenne du signal et on la place dans `U_filtre`.

```
""" Fonction filtre moyennneur """
def filtre(U):
    U_filtre = np.zeros_like(U)
    for i in range(len(U)):
        U_filtre[i] = np.mean(U)
    return U_filtre
```

L'analyse fréquentielle est réalisée à l'aide de la fonction suivante. Il est essentiel de définir au préalable la fréquence d'échantillonnage f_e . En effet, on ne peut analyser numériquement un signal continu car celui-ci contient une infinité de valeurs. On doit donc échantillonner ce signal, c'est-à-dire prélever un certain nombre d'échantillons par seconde. Cela revient à choisir la fréquence d'échantillonnage (nombre d'échantillons capturés par seconde). Ainsi, le signal devient discret : il contient un nombre fini de valeurs, ce qui permet son analyse numérique.

On utilise deux fonctions essentielles `rfft` (real fast fourier transform) et `rfftfreq` issues des bibliothèques NumPy et SciPy. Initialement, notre signal `U_dt` est dans le domaine temporel. La fonction `rfft` permet de transformer `U_dt` en domaine fréquentiel pour obtenir `U_df`. Elle calcule la transformée de Fourier du signal, c'est-à-dire qu'elle le décompose en une somme de sinusoides de différentes fréquences (première étape essentielle de l'analyse spectrale).

La fonction `rfftfreq` détermine les fréquences des composantes sinusoidales du signal. On obtient alors un tableau des fréquences qui constitue le signal qu'on appelle ici `freq`. Elle nécessite :

La longueur du signal $n=\text{len}(t)$ (car le signal est une séquence de valeurs échantillonnées à intervalles réguliers)

La période d'échantillonnage $d=1/f_e$

Pour optimiser la représentation spectrale et obtenir un résultat similaire à ce qu'on observe en cours, on sélectionne uniquement la partie positive du spectre. En effet, pour un signal réel, la seconde moitié du spectre obtenu par FFT est le conjugué complexe de la première moitié. Bien qu'on pourrait prendre la

première moitié et doubler les amplitudes, les fonctions rfft et rfftfreq simplifient ce processus en gérant cette symétrie.

Enfin, on calcule l'amplitude `ampl` dans le domaine fréquentiel en prenant le module des valeurs complexes avec `abs()`, ce qui nous permettra de tracer le spectre de fréquence.

```
""" Fonction qui effectue l'analyse spectrale """
def spectre_frequentiel(t, U_dt, fe=10000):
    n = len(t) # longueur du signal
    d = 1/fe    # période d'échantillonnage
    U_df = np.fft.rfft(U_dt) # signal dans le domaine fréquentiel
    freq = np.fft.rfftfreq(n, d)
    ampl = abs(U_df)
    return freq, ampl
```

#----- Section 2 -----

Cette section implémente le comportement des 3 redresseurs (mono-alternance, double-alternance, et double-alternance filtré) à partir d'un même signal d'entrée sinusoïdal.

Pour chacun d'eux, on compare systématiquement :

- Les signaux d'entrée/sortie (stockés dans des tableaux)
- Leurs valeurs moyenne et efficace

On distingue deux cas :

- Le cas non filtré (redressement seul via `diode_ideale` ou `graetz_ideale`)
- Le cas filtré (redressement + lissage par filtre)

Mono-alternance : Retourne le signal d'entrée et sa version redressée (sortie de `diode_ideale`), avec leurs caractéristiques.

```
""" Fonction redresseur mono-alternance """
def Redresseur_mono_alternance(t, f, Uo):
    # signal d'entrée
    Ue = entree(t, f, Uo)
    # valeur moyenne et efficace du signal d'entrée
    Ue_moy, Ue_eff = valeur_moy_eff(Ue)

    # signal de sortie, après la diode
    Us = diode_ideale(Ue)
    # valeur moyenne et efficace du signal de sortie
    Us_moy, Us_eff = valeur_moy_eff(Us)

    return Ue, Ue_moy, Ue_eff, Us, Us_moy, Us_eff
```

Redresseur double-alternance : Retourne le signal d'entrée ainsi que sa version redressée (obtenue avec `graetz_ideale`)

```
""" Fonction redresseur double-alternance """
def Redresseur_double_alternance(t, f, Uo):
    # signal d'entrée
    Ue = entree(t, f, Uo)
    # valeur moyenne et efficace du signal d'entrée
    Ue_moy, Ue_eff = valeur_moy_eff(Ue)

    # signal de sortie, après le pont de Graetz
    Us = graetz_ideale(Ue)
    # valeur moyenne et efficace du signal de sortie
    Us_moy, Us_eff = valeur_moy_eff(Us)

    return Ue, Ue_moy, Ue_eff, Us, Us_moy, Us_eff
```

Redresseur double-alternance filtré :
 Signal d'entrée (identique aux cas précédents)
 Sortie brute du pont de Graetz (avec la fonction `graetz_ideale`)
 Signal filtré (sortie de filtre)
 Chaque étape est accompagnée de ses grandeurs moyenne/efficace.

```

""" Fonction pont de Graetz avec filtrage capacitif """
def Redresseur_double_alternance_filtrage(t, f, Uo):
    # signal d'entrée
    Ue = entree(t, f, Uo)
    # valeur moyenne et efficace du signal d'entrée
    Ue_moy, Ue_eff = valeur_moy_eff(Ue)

    # signal de sortie, après le pont de Graetz
    Ug = graetz_ideale(Ue)
    # valeur moyenne et efficace du signal de sortie, après le pont de Graetz
    Ug_moy, Ug_eff = valeur_moy_eff(Ug)

    # signal de sortie, après le filtre RC
    Us = filtre(Ug)
    # valeur moyenne
    Us_moy, Us_eff = valeur_moy_eff(Us)

    return Ue, Ue_moy, Ue_eff, Ug, Ug_moy, Ug_eff, Us, Us_moy, Us_eff

#----- Section 3 -----

```

Dans cette section, nous traçons les courbes de nos signaux temporels ainsi que leurs spectres fréquentiels, tout en affichant leurs valeurs moyenne et efficace. Ces tracés nous permettront de comparer visuellement: Deux fonctions distinctes sont proposées :

tracer_signaux_et_leurs_spectres Pour les redresseurs mono et double-alternance :

- 4 graphiques (2×2) :
 - Signal d'entrée + son spectre
 - Signal redressé + son spectre
- Affichage des valeurs efficace et moyenne dans des encadrés

tracer_signaux_et_leurs_spectres_Redresseur_double_alternance_filtrage Pour le redresseur filtré :

- 6 graphiques (2×3) :
 - Signal d'entrée + son spectre
 - Signal après Graetz + son spectre
 - Signal filtré + son spectre
- Affichage des valeurs efficace et moyenne dans des encadrés

Pour l'analyse des signaux, les spectres sont présentés en décibels (dB) afin de mieux révéler les harmoniques de faible amplitude, essentielles pour évaluer la distorsion introduite par le redressement. La plage fréquentielle est limitée à 0-1000 Hz pour se concentrer sur les composantes pertinentes (fondamentale à 50 Hz et premières harmoniques). Les valeurs moyenne et efficace sont directement annotées sur les courbes : La moyenne donne la composante continue utile, la valeur efficace renseigne sur l'ondulation résiduelle. On peut ainsi comparer facilement les différents étages de conversion.

```

""" Fonction qui trace les signaux ainsi que leurs spectres
(Redresseur double-alternance et mono-alternance) """
def tracer_signaux_et_leurs_spectres(t, Ue, Ue_moy, Ue_eff, Us, Us_moy, Us_eff, fe=10000):
    plt.figure(figsize=(16,8))

    # courbe du signal d'entrée
    plt.subplot(2,2,1)
    plt.plot(t, Ue, label="Signal d'entrée (Ue)", color="b")
    # petit encadré affichant les valeurs moyenne et efficace du signal
    text_Ue = f"Ue_moy = {round(Ue_moy,2)} V \nUe_eff = {round(Ue_eff,2)} V"
    plt.annotate(text_Ue, xy=(0.05,0.05), xycoords="axes fraction", fontsize=10,
        bbox={"boxstyle":"round", "facecolor":"blue", "alpha":0.2})

    plt.title("Signal d'entrée")
    plt.xlabel("Temps (s)")
    plt.ylabel("Tension (V)")
    plt.legend()
    plt.grid(True)

    # spectre de fréquence du signal d'entrée
    freq_Ue, ampl_Ue = spectre_frequentiel(t, Ue, fe)
    plt.subplot(2,2,3)
    plt.plot(freq_Ue, 20*np.log10(ampl_Ue), color="b")
    plt.title("Spectre de fréquence du signal d'entrée")
    plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
    plt.ylabel("Amplitude (dB)")
    plt.xlim(0,1000)
    plt.grid(True)

    #-----

    # courbe du signal de sortie
    plt.subplot(2,2,2)
    plt.plot(t, Us, label="Signal de sortie (Us)", color="r")
    # créer une symétrie autour du 0 de l'axe des ordonnées pour le centrer
    et ainsi mieux comparer les courbes
    plt.ylim(-350, 350)
    # petit encadré affichant les valeurs moyenne et efficace du signal
    text_Us = f"Us_moy = {round(Us_moy,2)} V \nUs_eff = {round(Us_eff,2)} V"
    plt.annotate(text_Us, xy=(0.05,0.05), xycoords="axes fraction", fontsize=10,
        bbox={"boxstyle":"round", "facecolor":"red", "alpha":0.2})

    plt.title("Signal de sortie")
    plt.xlabel("Temps (s)")
    plt.ylabel("Tension (V)")
    plt.legend()
    plt.grid(True)

    # spectre de fréquence du signal de sortie
    freq_Us, ampl_Us = spectre_frequentiel(t, Us, fe)
    plt.subplot(2,2,4)
    plt.plot(freq_Us, 20*np.log10(ampl_Us), color="r")
    plt.title("Spectre de fréquence du signal de sortie")
    plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
    plt.ylabel("Amplitude (dB)")
    plt.xlim(0,1000)
    plt.grid(True)

```

```

plt.tight_layout()

""" Fonction qui trace les signaux ainsi que leurs spectres
(Redresseur double-alternance avec filtrage capacitif) """
def tracer_signaux_et_leurs_spectres_Redresseur_double_alternance_filtrage(t,
Ue, Ue_moy, Ue_eff, Ug, Ug_moy, Ug_eff, Us, Us_moy, Us_eff, fe=10000):
    plt.figure(figsize=(16,8))

    # courbe du signal d'entrée
    plt.subplot(2,3,1)
    plt.plot(t, Ue, label="Signal d'entrée (Ue)", color="b")
    # petit encadré affichant les valeurs moyenne et efficace du signal
    text_Ue = f"Ue_moy = {round(Ue_moy,2)} V \nUe_eff = {round(Ue_eff,2)} V"
    plt.annotate(text_Ue, xy=(0.05,0.05), xycoords="axes fraction", fontsize=10,
bbox={"boxstyle":"round", "facecolor":"blue", "alpha":0.2})

    plt.title("Signal d'entrée")
    plt.xlabel("Temps (s)")
    plt.ylabel("Tension (V)")
    plt.legend()
    plt.grid(True)

    # spectre de fréquence du signal d'entrée
    freq_Ue, ampl_Ue = spectre_frequentiel(t, Ue, fe)
    plt.subplot(2,3,4)
    plt.plot(freq_Ue, 20*np.log10(ampl_Ue), color="b")
    plt.title("Spectre de fréquence du signal d'entrée")
    plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
    plt.ylabel("Amplitude (dB)")
    plt.xlim(0,1000)
    plt.grid(True)

    #-----

    # courbe du signal de sortie au pont de Graetz
    plt.subplot(2,3,2)
    plt.plot(t, Ug, label="Signal de sortie (Ug)", color="r")
    # créer une symétrie autour du 0 de l'axe des ordonnées pour le centrer
et mieux comparer les courbes
    plt.ylim(-350, 350)
    # petit encadré affichant les valeurs moyenne et efficace du signal
    text_Ug = f"Ug_moy = {round(Ug_moy,2)} V \nUg_eff = {round(Ug_eff,2)} V"
    plt.annotate(text_Ug, xy=(0.05,0.05), xycoords="axes fraction", fontsize=10,
bbox={"boxstyle":"round", "facecolor":"red", "alpha":0.2})

    plt.title("Signal de sortie au pont de Graetz")
    plt.xlabel("Temps (s)")
    plt.ylabel("Tension (V)")
    plt.legend()
    plt.grid(True)

    # spectre de fréquence du signal de sortie au pont de Graetz
    freq_Ug, ampl_Ug = spectre_frequentiel(t, Ug, fe)
    plt.subplot(2,3,5)
    plt.plot(freq_Ug, 20*np.log10(ampl_Ug), color="r")
    plt.title("Spectre de fréquence du signal de sortie au pont de Graetz")
    plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
    plt.ylabel("Amplitude (dB)")

```

```

plt.xlim(0,1000)
plt.grid(True)

#-----

# courbe du signal de sortie (après le filtre)
plt.subplot(2,3,3)
plt.plot(t, Us, label="Signal de sortie (Us)", color="green")
# créer une symétrie autour du 0 de l'axe des ordonnées pour le centrer
et mieux comparer les courbes
plt.ylim(-350, 350)
# petit encadré affichant les valeurs moyenne et efficace du signal
text_Us = f"Us_moy = {round(Us_moy,2)} V \nUs_eff = {round(Us_eff,2)} V"
plt.annotate(text_Us, xy=(0.05,0.05), xycoords="axes fraction", fontsize=10,
bbox={"boxstyle":"round", "facecolor":"green", "alpha":0.2})

plt.title("Signal de sortie filtré")
plt.xlabel("Temps (s)")
plt.ylabel("Tension (V)")
plt.legend()
plt.grid(True)

# spectre de fréquence du signal de sortie (après le filtre)
freq_Us, ampl_Us = spectre_frequentiel(t, Us, fe)
plt.subplot(2,3,6)
plt.plot(freq_Us, 20*np.log10(ampl_Us), color="green")
plt.title("Spectre de fréquence du signal de sortie filtré")
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.ylabel("Amplitude (dB)")
plt.xlim(0,1000)
plt.grid(True)

plt.tight_layout()

```

#----- Section 4 -----

Cette dernière section offre à l'utilisateur trois choix de redresseurs afin d'observer leurs comportements. En même temps, elle enregistre la figure affichée au format PDF. Ainsi, il est possible de récupérer les trois figures pour les intégrer dans notre étude.

```

""" Fonction qui demande à l'utilisateur quelle redresseur il veut """
def menu():
    fe = 5000 # fréquence d'échantillonnage
    d = 3*(1/50) # 3 périodes
    t = np.arange(0, d, 1/fe)

    choix = int(input("Faites votre choix : "
                      "\n1 : Redresseur mono-alternance "
                      "\n2 : Redresseur double-alternance "
                      "\n3 : Redresseur double-alternance avec filtre "
                      "\nChoix : "))

    if choix == 1:
        Ue, Ue_moy, Ue_eff, Us, Us_moy, Us_eff = Redresseur_mono_alternance(t, 50, 230)
        tracer_signaux_et_leurs_spectres(t, Ue, Ue_moy, Ue_eff, Us, Us_moy, Us_eff, fe)
        plt.savefig("Redresseur_mono_alternance.pdf")
        plt.show()

    elif choix == 2:

```

```

Ue, Ue_moy, Ue_eff, Us, Us_moy, Us_eff = Redresseur_double_alternance(t, 50, 230)
tracer_signaux_et_leurs_spectres(t, Ue, Ue_moy, Ue_eff, Us, Us_moy, Us_eff, fe)
plt.savefig("Pont_de_Graetz.pdf")
plt.show()

elif choix == 3:
    Ue, Ue_moy, Ue_eff, Ug, Ug_moy, Ug_eff, Us, Us_moy, Us_eff =
    Redresseur_double_alternance_filtrage(t, 50, 230)
    tracer_signaux_et_leurs_spectres_Redresseur_double_alternance_filtrage(t,
    Ue, Ue_moy, Ue_eff, Ug, Ug_moy, Ug_eff, Us, Us_moy, Us_eff, fe)
    plt.savefig("Pont_de_Graetz_filtre.pdf")
    plt.show()

menu()

```

5 Conclusion

Ce document a présenté les principaux types de redresseurs non commandés : mono-alternance, double-alternance (pont de Graëtz) et double-alternance avec filtrage capacitif. Les calculs théoriques des valeurs moyenne et efficace ont été détaillés, puis validés par une étude expérimentale. Enfin, une simulation en Python a permis de visualiser les signaux temporels et leurs spectres fréquentiels, illustrant ainsi les harmoniques générés par le redressement. Ce travail montre l'importance des redresseurs dans l'électronique de puissance et ouvre la voie à l'étude des montages commandés.